

中学1年 数学 JH-MATH-G1-U04 比例と反比例

解答・解説

比例と反比例

関数 | 関数の意味・比例・反比例・座標とグラフ

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$y = 4x$	5
2	$y = \frac{12}{x}$	5
3	12	5
4	ア 双曲線	5
5	(2, 5)	5
6	2	5
7	9 回転	5
8	6 個	5
合計		40

解説

1 正答 $y = 4x$ (別解: $y=4x$) 5点

y は x に比例し、 $x = 3$ のとき $y = 12$ である。 y を x の式で表しなさい。

解説 $y = ax$ に代入して $12 = 3a$ 、 $a = 4$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 $y = \frac{12}{x}$ (別解: $y=12/x$) 5点

y は x に反比例し、 $x = 2$ のとき $y = 6$ である。 y を x の式で表しなさい。

解説 $y = \frac{a}{x}$ より $a = xy = 12$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 12 5点

$y = -3x$ について、 $x = -4$ のときの y の値を求めなさい。

解説 $y = -3 \times (-4) = 12$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 ア 双曲線

5点

反比例 $y = \frac{a}{x}$ のグラフの形として正しいものを選びなさい。

解説 反比例のグラフは、なめらかな2つの曲線からなる双曲線になる。

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 (2, 5)（別解: (2, 5)）

5点

点 (2, -5) と x 軸について対称な点の座標を求めなさい。

解説 x 軸について対称な点は、 y 座標の符号だけが変わる。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 2

5点

反比例 $y = \frac{a}{x}$ のグラフが点 (3, 4) を通るとき、 $x = 6$ のときの y の値を求めなさい。

解説 $a = 3 \times 4 = 12$ 。 $y = \frac{12}{6} = 2$ 。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 9 回転

5点

歯数 24 の歯車 A が毎分 15 回転している。A とかみ合っている歯数 40 の歯車 B は、毎分何回転するか。

解説 かみ合う歯車では（歯数） $\times$ （回転数）が等しい。B の回転数を y とすると $40y = 24 \times 15 = 360$ 、 $y = 9$ 。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G1-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 6 個

5点

$x > 0$ の範囲で、反比例 $y = \frac{18}{x}$ のグラフ上にあり、 x 座標と y 座標がともに整数である点は何個あるか。

解説 $xy = 18$ を満たす正の整数の組を数える。 $x = 1, 2, 3, 6, 9, 18$ の6個。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G1-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）